单词记忆 WordMemory

B4 单词记忆（主 App） + P2 数据看板（伴生模块）

Kotlin + Android 原生（Room / WorkManager / Navigation / DataStore）

学号 202405100117 姓名 王洲 2026-11

选题与目标：背单词的三个真实痛点

B4 强制点：自定义算法 + 通知； P2 强制点：图表绘制 + 数据导出

痛点	对应设计
不知道今天该复习哪些词	艾宾浩斯调度算法 + 今日到期队列
词库来源杂（CSV / TXT / JSON）	三种格式解析 + 预览 + 事务导入
背过就忘、错了记不住	测试模式 + 错题本 + 错题再练
想看到坚持程度与学习数据	伴生模块看板：图表 + CSV 导出

- 主 App 追求技术深度：算法、事务、权限降级、后台任务
- 伴生模块追求小而完整：独立安装、数据打通、图表自绘、可导出

功能总览： 9 个界面 + 1 个独立看板

单 Activity + Navigation，底部四栏：今日 / 词库 / 错题 / 我的

模块	界面与能力
今日	到期队列、记忆强度、开始复习、测试入口
复习	卡片揭晓、四档评分、下次复习时间预览
词库	词库列表 → 单词列表（搜索）→ 单词详情
导入	SAF 选文件、解析预览、错误行提示、确认写入
测试 / 错题	四选一测验、答错入错题本、错题再练
我的	每日目标、提醒开关、通知权限状态、看板入口
看板 APK	总览卡片、自绘柱状图 / 环形图、错词榜、 CSV 导出

演示 1：今日复习队列

按 dueAt 排序，列表只显示单词与状态，避免提前看到答案

- 顶部三个指标：今日已复习 / 连续打卡 / 已掌握，全部来自 Room 的 Flow
- 队列一次联表查询取全，避免逐条查询造成 N+1
- 每条显示记忆状态（新词 / 学习中 / 复习中 / 重学中）与记忆强度进度条
- 空态引导：没有词库时一键加载内置 CET-4 词库

对应代码： HomeViewModel + ReviewDao.observeDueWords

演示 2：复习会话与四档评分

评分结果决定下一次复习时间，全部由算法计算

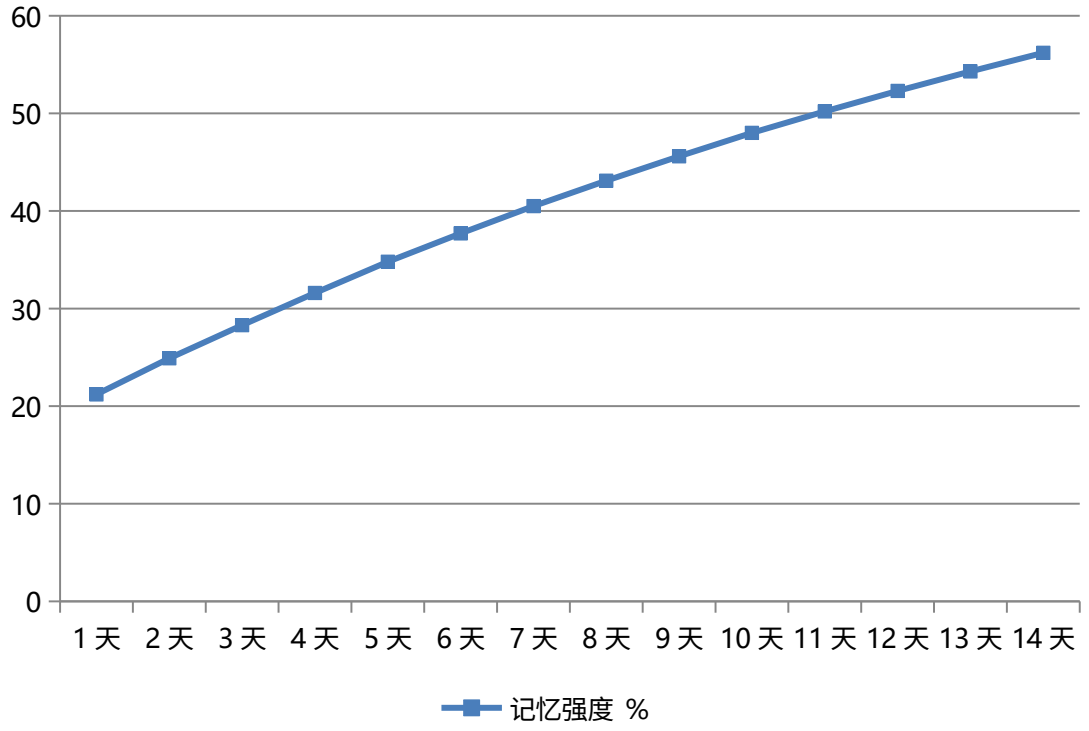
按钮	质量分	算法行为
忘记	1	10 分钟后重学， repetitions 归零， lapses+1
模糊	3	间隔按 EF×0.6 缩短，仍在成功分支
记得	4	1 天 → 3 天 → interval×EF
简单	5	EF +0.1 ，间隔更长

- 进入页面先对队列拍快照，评分后列表不抖动
- 一次评分 = 一个事务：更新卡片 + 写日志（质量 <3 再写错题）

核心算法：艾宾浩斯调度（SM-2 变体）

EF' = EF + (0.1 - (5-q)(0.08 + (5-q)0.02))，限制在 [1.3, 3.0]

- 前两次成功复习固定 1 天、3 天，之后 interval × EF
- 答错回到 10 / 30 分钟短期学习步，符合当天反复背的习惯
- 记忆强度 = 间隔饱和项 ×0.72 + EF 项 ×0.16 + 连续答对 ×0.12
- 纯 Kotlin 实现，8 个 JVM 单元测试覆盖全部分支



记忆强度随间隔增长（EF=2.5）

演示 3：词库导入（CSV / TXT / JSON）

先预览再写入，错误行直接告诉用户第几行

- SAF 选文件，按扩展名判断格式； CSV 支持表头映射与引号转义
- 无表头 CSV 按列数推断：≥ 3 列 = 单词 / 音标 / 释义， 2 列 = 单词 / 释义
- 解析结果展示：成功 N 个、跳过重复 M 个、前 5 条错误
- 写库是一个事务：词库 + 单词 + 复习卡片，失败整体回滚
- 唯一索引 (headword, bookId) 保证重复导入不产生脏数据

对应代码： WordBookParser （解析） / WordRepository.importBook （事务）

测试模式与错题回顾（自选功能）

答错自动沉淀，形成“错题 → 再练 → 掌握”的闭环

- 从词库随机抽 10 题，四选一，选项从其它单词释义中取干扰项
- 答错立即写入 wrong_records （错误次数累加）
- 错题页展示错误次数，可标记“已掌握”或直接错题再练
- 复习时选“忘记 / 模糊”也会进错题本，两条入口共用一张表

页面	空态	错误态
测试	少于 4 个单词时提示无法开始	生成题目失败可重试
错题	“还没有错题，做测试答错会自动收进来”	—

权限申请与降级处理

被拒绝也要能正常用——这是评分里的硬性要求

场景	处理方式
Android 13+ 拒绝通知权限	切换为应用内提醒：首页横幅 + 设置页状态文案
系统通知被手动关闭	areNotificationsEnabled() 为 false 时同样降级
断网 / 词典 API 失败	提示网络不可用，本地释义与复习不受影响
看板未安装	捕获 ActivityNotFoundException ，提示未安装
文件读取失败	Toast 提示原因，导入页保持原状态

- 提醒任务由 WorkManager 承担；到期为 0 时直接结束，不打扰用户

伴生模块 P2：独立数据看板

独立 APK，可单独启动；数据通过 ContentProvider 打通



- 为什么不用共享数据库：两个 APK 沙箱隔离，数据库文件互相不可读
- 图表全部 Canvas 自绘：柱状图（14 天复习量）+ 环形图（正确率），不依赖第三方库
- CSV 导出到「下载/WordMemory」，Android 10+ 免存储权限，带 BOM 兼容 Excel
- 空态 / 权限错误态 / 异常态完整，主 App 未安装也不会崩

工程结构与质量数据

三个模块、两个 APK 、 24 次提交、 21 个单元测试

指标	数值
Git 提交	24 次（ feat / test / fix / docs 分类型）
单元测试	21 个全部通过（算法 8 + 解析 8 + 打卡 5 ）
模块	:app / :core / :dashboard
代码规模	约 60 个 Kotlin 文件 + 30 个布局 / 资源文件
版本	v1.0.0 （含 CHANGELOG 与版本标签）

https://github.com/wwdcqxt/wangzhou-design

- 开发中真实遇到的问题：
  - KSP 未生成 DAO 实现 → 改用 ksp 声明编译器
  - 解析器扩展函数漏写导致编译失败 → 补齐并加测试
  - 无表头 CSV 两列释义错位 → 按列数分支
  - 删除词库残留单词 → 补外键级联，库版本升 2